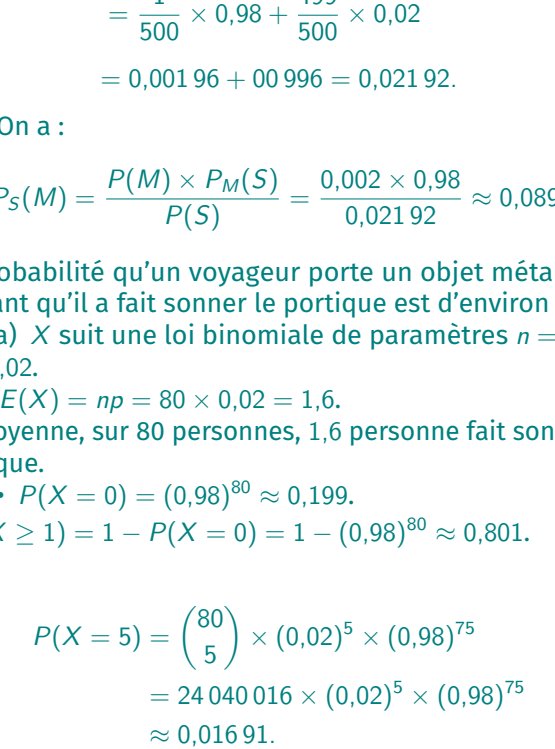


Exercices de probabilités

Terminale STMG - Mathématiques

1. a) On lit dans l'énoncé : $P(M) = \frac{1}{500} = 0,002$, donc $P(\overline{M}) = \frac{499}{500} = 0,998$.

$P_M(S) = 0,98$ et $P_{\overline{M}}(\overline{S}) = 0,98$, donc $P_{\overline{M}}(S) = 0,02$.
L'arbre complété est :



- b) Par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(S) &= P(M) \times P_M(S) + P(\overline{M}) \times P_{\overline{M}}(S) \\ &= \frac{1}{500} \times 0,98 + \frac{499}{500} \times 0,02 \\ &= 0,00196 + 0,00996 = 0,02192. \end{aligned}$$

- c) On a :

$$P_S(M) = \frac{P(M) \times P_M(S)}{P(S)} = \frac{0,002 \times 0,98}{0,02192} \approx 0,089.$$

La probabilité qu'un voyageur porte un objet métallique sachant qu'il a fait sonner le portique est d'environ 0,089.

2. a) X suit une loi binomiale de paramètres $n = 80$ et $p = 0,02$.

- b) $E(X) = np = 80 \times 0,02 = 1,6$.

En moyenne, sur 80 personnes, 1,6 personne fait sonner le portique.

- c) • $P(X = 0) = (0,98)^{80} \approx 0,199$.

- $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0,98)^{80} \approx 0,801$.

- d)

$$\begin{aligned} P(X = 5) &= \binom{80}{5} \times (0,02)^5 \times (0,98)^{75} \\ &= 24\,040\,016 \times (0,02)^5 \times (0,98)^{75} \\ &\approx 0,01691. \end{aligned}$$

- e)

$$P(X = 2) = \binom{80}{2} \times (0,02)^2 \times (0,98)^{78} = 3160 \times 0,0004 \times (0,98)^{78} \approx$$

3. a) La probabilité que le portique ne sonne pour aucune des n personnes est :

$$P(X = 0) = (0,98)^n.$$

- b) La probabilité que le portique sonne pour au moins une personne est :

$$P(X \geq 1) = 1 - (0,98)^n.$$

- c) On cherche le plus petit entier n tel que $1 - (0,98)^n \geq 0,5$, soit $(0,98)^n \leq 0,5$.

En utilisant la calculatrice, on obtient $n \geq 35$.

Donc à partir de $n = 35$ personnes, la probabilité que le portique sonne pour au moins une personne est supérieure ou égale à 0,5.

Partie A

1. L'arbre pondéré est le suivant :



On a $P(A) = 0,30$, $P(I) = 0,70$, $P_A(\overline{E}) = 0,05$, $P_I(\overline{E}) = 0,02$.

2. Par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(\overline{E}) &= P(A) \times P_A(\overline{E}) + P(I) \times P_I(\overline{E}) \\ &= 0,30 \times 0,05 + 0,70 \times 0,02 \\ &= 0,015 + 0,014 = 0,029. \end{aligned}$$

3. On applique la formule :

$$P_{\overline{E}}(A) = \frac{P(A) \times P_A(\overline{E})}{P(\overline{E})} = \frac{0,30 \times 0,05}{0,029} = \frac{0,015}{0,029} \approx 0,517.$$

La probabilité que la réservation ait été faite en agence sachant que le client ne s'est pas présenté est d'environ 0,517.

Partie B

X suit la loi binomiale de paramètres $n = 202$ et $p = 0,971$.

1. La probabilité que tous les 202 clients se présentent est :

$$P(X = 202) = 0,971^{202} \approx 0,00262.$$

2. La probabilité qu'exactlyement 195 clients se présentent est :

$$\begin{aligned} P(X = 195) &= \binom{202}{195} \times 0,971^{195} \times 0,029^7 \\ &= 2\,451\,249\,117\,240 \times 0,971^{195} \times 0,029^7 \\ &\approx 0,1361. \end{aligned}$$

3. Un seul client ne se présente pas signifie que 201 clients se présentent :

$$\begin{aligned} P(X = 201) &= \binom{202}{201} \times 0,971^{201} \times 0,029^1 \\ &= 202 \times 0,971^{201} \times 0,029 \\ &\approx 0,01581. \end{aligned}$$

4. La compagnie est en situation de surréservation lorsque plus de 200 clients se présentent, c'est-à-dire lorsque $X \geq 201$. Or X ne peut dépasser 202, donc :

$$\begin{aligned} P(X \geq 201) &= P(X = 201) + P(X = 202) \\ &\approx 0,01581 + 0,00262 \\ &\approx 0,0184. \end{aligned}$$

La probabilité que la compagnie se trouve en situation de surréservation est d'environ 0,0184.